

Aritmética modular I

Congruencias y clases de congruencia

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Definir congruencia módulo n .
- Interpretar clases de congruencia.
- Construir $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Mapa de la clase

- 1 Congruencias
- 2 Clases
- 3 Profundización
- 4 Detalle y práctica

Definición

- Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y $n \geq 1$.
- Escribimos $a \equiv b \pmod{n}$ si $n \mid (a - b)$.
- La congruencia depende del módulo.

Ejemplos

- $17 \equiv 2 \pmod{5}$, porque $5 \mid 15$.
- $-1 \equiv 4 \pmod{5}$, porque $5 \mid -5$.
- Los enteros congruentes tienen el mismo resto al dividir por n .

Relación de equivalencia

- La congruencia módulo n es reflexiva, simétrica y transitiva.
- Por tanto, agrupa $\mathbb{Z}$ en clases.
- Estas clases son las clases de congruencia.

Clase de a

- $[a]_n = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod{n}\}.$
- Todos los elementos de la clase tienen el mismo resto módulo n .
- Distintos representantes pueden nombrar la misma clase.

Cociente

- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}$.
- Hay exactamente n clases.
- El representante estándar es el resto entre 0 y $n-1$.

Lectura por restos

- Calcular módulo n es trabajar con restos.
- Las clases permiten sustituir un entero por otro congruente.
- La sustitución debe respetar el módulo fijado.

Ejemplo

- En módulo 4, $[2]_4 = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$.
- $[6]_4 = [2]_4$.
- $[1]_4 \neq [2]_4$.

Errores frecuentes

- Cambiar de módulo sin avisar.
- Confundir una clase con un único entero.
- Olvidar que $[a]_n = [b]_n$ si y solo si $a \equiv b \pmod{n}$.

Congruencia como igualdad de restos

- $a \equiv b \pmod{n}$ significa que $n \mid (a - b)$.
- Equivalentemente, a y b tienen el mismo resto al dividir por n .
- La formulación por divisibilidad suele ser más útil en demostraciones.

Actividad breve

- Decidir si $47 \equiv 5 \pmod{7}$.
- Hallar el representante entre 0 y 8 de -23 módulo 9.
- Probar que la congruencia módulo n es una relación de equivalencia.

- La congruencia es divisibilidad de diferencias.
- Las clases de congruencia agrupan enteros por restos.
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ contiene clases, no enteros sueltos.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.